

Evaluación de Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Rosmeilys Sucre C.I.: 33.386.357

Calificación Final: 8/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Ángulo plano (Conversión a radianes)

Procedimiento y resultado: Plantea una regla de tres empleando la equivalencia $90^\circ = \frac{\pi}{2}$ rad. Desarrolla las operaciones adecuadamente obteniendo la fracción $\frac{37,5\pi}{90}$ y concluye con el resultado decimal correcto de $0,41\pi$ Rad.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Sistemas de coordenadas (Longitud del hueso)

Procedimiento y resultado: Calcula correctamente las longitudes de los catetos restando las coordenadas en cada eje ($A = 6$ y $B = 8$). Al sustituir en la fórmula del Teorema de Pitágoras comete un pequeño error de transcripción escribiendo 7^2 en lugar de 8^2 . Sin embargo, la operación subsiguiente es correcta ($\sqrt{100}$) y llega a la longitud exacta de 10.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Vectores (Fuerza resultante)

Procedimiento y resultado: Agrupa las componentes en los ejes correspondientes $\hat{i}$ y $\hat{j}$. Sin embargo, comete un **error de signo** en la componente $\hat{j}$: en lugar de sumar $(25 + 35)\hat{j}$, realiza una resta $(25 - 35)\hat{j}$. Esto la lleva a un vector incorrecto de $30\hat{i} - 10\hat{j}$.

Veredicto: Parcialmente correcto (Planteamiento válido, error de signo al operar) (1/2 pts).

4. Potencias de diez (Notación científica y prefijo)

Procedimiento y resultado: Transforma la cifra correctamente a notación científica ($1,25 \times 10^{-5}$) y la ajusta de forma excelente a $12,5 \times 10^{-6}$ para asociarla a un prefijo. Sin embargo, omite la respuesta final, que consistía en identificar y escribir el nombre o símbolo de dicho prefijo (micrómetros, μm).

Veredicto: Incompleto / Parcialmente correcto (1/2 pts).

5. Sistemas de unidades (Conversión de densidad)

Procedimiento y resultado: El primer planteamiento formal de factores de conversión en la parte superior es incorrecto. Afortunadamente, en la parte inferior desglosa las operaciones aritméticas paso a paso de manera perfecta: divide entre 1000 y luego multiplica por 1.000.000, llegando al resultado exacto de 1030.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

La estudiante demuestra un buen dominio en el cálculo aritmético básico y la notación de potencias. Se recomiendan los siguientes puntos de mejora:

- **Cuidado con los signos:** Es fundamental repasar la suma algebraica de vectores para evitar restar los componentes cuando el enunciado solicita la fuerza resultante (Pregunta 3).
- **Revisión de respuestas:** Prestar mayor atención para no dejar el ejercicio incompleto (como el nombre del prefijo en la Pregunta 4).